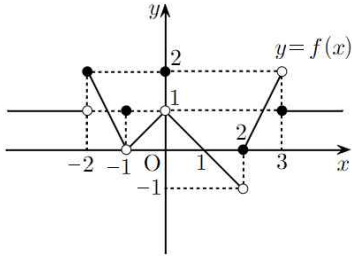


울산중앙고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식	공통	선택형16문항 80점	서답형 4문항 20점

1. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

[4.60점]



- ① $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)=1$ ② $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)=2$
 ③ $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)=0$ ④ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)=0$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)=1$

2. 다음 중에서 극한값이 옳지 않은 것은?

[4.70점]

- ① $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x-1}=3$ ② $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^3+1}=\frac{1}{3}$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-4x}{\sqrt{x}-2}=0$ ④ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}=\frac{1}{4}$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2-x+3}{x^2+x-2}=2$

3. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선의 기울기가 -6 일 때, 극한값 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-5h)-f(2)}{3h}$ 의 값은?

[4.70점]

- ① 8 ② 10 ③ 12
 ④ 14 ⑤ 16

4. 다음 식을 만족시키는 두 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

[4.80점]

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2+ax+b} = \frac{1}{2}$$

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

5. 함수 $f(x)=2x^2-x+4$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 4까지 변할 때의 평균변화율과 $x=a$ 에서의 순간변화율이 같을 때, 상수 a 의 값은?

[4.80점]

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
 ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|}{x+1}$ 의 값은?

[4.90점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

7. 함수 $f(x)=\begin{cases} x+2 & (0 \leq x \leq 1) \\ -x^2+4 & (1 < x \leq 3) \end{cases}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

[4.90점]

- ① -18 ② -15 ③ -12
 ④ -10 ⑤ -8

8. 실수 a 에 대하여 집합

$$\{x \mid x^2+2(a-3)x+a-1=0, x \text{는 실수}\}$$

의 원소의 개수를 $f(a)$ 라고 할 때, 함수 $f(a)$ 가 불연속인 모든 a 의 값의 곱은?

[5.00점]

- ① 6 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

9. 함수

$$f(x)=\begin{cases} 2x^3+ax & (x < -1) \\ bx^2-3 & (x \geq -1) \end{cases}$$

이 $x = -1$ 에서 미분가능할 때, 두 상수 a , b 에 대하여 $2a+b$ 의 값은?

[5.00점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

10. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=(x^4-3x^2+1)f(x)$$

라 하자. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2}{x-1}=6$ 일 때, $g'(1)$ 의 값은?

[5.10점]

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

11. 함수

$$f(x)=-x^3-2x^2+2x+k$$

에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=mx+6$ 일 때, 두 상수 m , k 에 대하여 $\frac{k}{m}$ 의 값은?

[5.10점]

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ 2
④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

12. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $x=0$ 에서 $x=h$ 까지의 평균변화율이 h^2+3 일 때, 닫힌구간 $[-3, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 실수 c 의 값의 곱은? (단, h 는 0이 아닌 실수이다.)

[5.20점]

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

13. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[5.20점]

<보 기>

ㄱ. 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)+g(x)\}$ 의 값이 각각 존재하면 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.

ㄴ. 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 의 값이 각각 존재하면 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ 이다.

ㄹ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x) < h(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{h(x) - f(x)\} = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 의 값이 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

14. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 와 y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy - 4, \quad f'(2) = 8$$

이 성립할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[5.30점]

<보 기>

ㄱ. $f(x) + f(-x) = 3x^2 + 8$

ㄴ. $f'(0) = 2$

ㄷ. $f'(1) + f'(3) + f'(5) = 23$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $f(x)$ 를 $(x+2)^2$ 으로 나누었을 때의 몫은 $g(x)$ 이다.
 (나) 다항식 $g(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는 3이다.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - g(x)}{x+1} = 2 \text{ 일 때, } f(-2) \text{의 값은?}$$

[5.30점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

16. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a+3b)$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)

[5.40점]

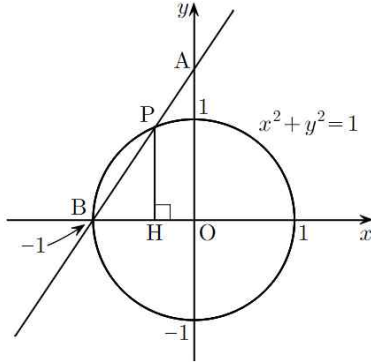
(가) $0 < x < 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + ax < f(x) < \frac{1}{2}x^3 + \frac{a}{2}x^2$ 이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = b$, $f(1) = -\frac{5}{8}$

- ① 10 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 14

17. 다음 그림과 같이 두 점 $A(0, t)$ ($t > 0$), $B(-1, 0)$ 을 지나는 직선과 원 $x^2 + y^2 = 1$ 의 교점 중에서 B가 아닌 점을 P라 하고, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 극한값 $\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{OA} \times \overline{PH})$ 를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점]



18. 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$(x+1)(x-2)f(x) = x^3 + ax^2 + 2x + b$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 $x = -1$ 과 $x = 2$ 에서 연속일 때, $a + b + f(-1) + f(2)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[5.00점]

19. 함수

$$f(x) = 1 + x - 2x^2 + 3x^3 - 4x^4 + 5x^5 - 6x^6$$

에 대하여 $f'(-1) - f(1)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[4.00점]

20. 점 $(1, -2)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 4x - 3$ 에 그은 접선이 점 $(k, 9)$ 를 지날 때, 실수 k 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]